TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH TRÊN MÔI TRƯỜNG WEB
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần:	**LẬP TRÌNH TRÊN MÔI TRƯỜNG WEB**
- Mã học phần:	**DC2HT36**
- Số tín chỉ:	3
- Khối kiến thức:	Kiến thức chuyên ngành
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	30 tiết
+ Bài tập, thảo luận:	28 tiết
+ Kiểm tra:	2 tiết
- Tính chất học phần:	Bắt buộc
- Học phần tiên quyết:	Nhập môn cơ sở dữ liệu (DC2TT22) , Lập trình hướng đối tượng (DC2TT35)
- Học phần học trước:	Không
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính:	ThS.Nguyễn Thái Sơn, ThS.Lê Trung Kiên, ThS.Phạm Đức Anh
- Giảng viên tham gia:	TS.Đỗ Quang Hưng, ThS.Phạm Thị Thuận

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức chuyên ngành, đề cập đến các kiến thức về ngôn ngữ trình bày HTML, CSS, ngôn nữ kịch bản JavaScript, đặc biệt là ngôn ngữ lập trình PHP, kết hợp các ngôn ngữ xây dựng và thiết kế một một website thương mại điện tử. Nội dung của học phần bao gồm: HTML cơ bản và sử dụng công cụ Macromedia Dreamweaver, sublime Text, Visual Code, v.v… để thiết kế web. Cơ bản về Javascript, CSS trong thiết kế và lập trình web. Lập trình PHP, cơ sở dữ liệu MySql, thiết kế và lập trình web động với PHP & MySql. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, nắm được kỹ năng lập trình đồng thời trang bị kiến thức chuyên ngành quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin có kinh nghiệp lập trình web chuyên nghiệp với PHP.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

- Trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ năng lập trình trên môi trường web: HTML, CSS, JavaScript PHP, MySQL, và đề xuất xây dựng một website mới, các loại

IDE phục vụ trong vấn đề thiết kế web nhanh chống, đẩy website chạy trên host thật trên internet.

- Sử dụng được ít nhất một IDE cụ thể thiết kế website chuyên nghiệp, các tool quản lý mã nguồn như cvs, source safe, git.

- Vận dụng để thiết kế một website thương mại trong thực tế.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	CLO1.1.1. Hiểu các thành phần của trang HTML.	3	KT2, KT4
	CLO1.1.2. Hiểu các thẻ định dạng bảng biểu	3	KT2, KT4
	CLO1.1.3. Hiểu các thẻ định dạng âm thanh, hình ảnh, Các thẻ định dạng form	3	KT2, KT4
CLO1.2	CLO1.2.1. Hiểu cú pháp CSS.	3	KT2, KT4
	CLO1.2.2. Hiểu cách thức thêm CSS vào trang web.	3	KT2, KT4
	CLO1.2.3. Làm việc được với Background.	3	KT2, KT4
	CLO1.2.4. Làm việc được với văn bản, Làm việc với Font, Border, Padding.	3	KT2, KT4
CLO1.3	CLO1.3.1. Biết cách đặt đoạn mã JavaScript trong trang Web.	3	KT2, KT4
	CLO1.3.2. Hiểu biến trong JavaScript, Các toán tử trong JavaScript.	3	KT2, KT4
CLO1.4	CLO1.4.1. Nắm được cấu trúc rẽ nhánh.	3	KT2, KT4
	CLO1.4.2. Nắm được cấu trúc lặp.	3	KT2, KT4
	CLO1.4.3. Sử dụng được các loại cấu trúc điều khiển.	3	KT2, KT4
CLO1.5	CLO1.5.1. Các sự kiện trong JavaScript	3	KT2, KT4
	CLO1.5.2. Các đối tượng trong JavaScript	3	KT2, KT4

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
	CLO1.5.3. Tổng quan kiến trúc PHP.	3	KT2, KT4
	CLO1.5.4. Nhúng mã PHP vào HTML.	3	KT2, KT4
CLO1.6	CLO1.6.1. Các thành phần cơ bản của PHP.	3	KT2, KT4
	CLO1.6.2. Thêm nội dung động vào trang HTML	3	KT2, KT4
CLO2.2	CLO2.2.1. Truy cập các biến từ form	4	KN1, KN3
	CLO2.2.2. Tổng quan về sử dụng lại mã đã viết, Sử dụng hàm require() and include()	4	KN1, KN3
CLO2.3	Xây dựng các tính năng căn bản của web với PHP	4	KN1, KN3
CLO2.4	Session và cookie, Cài đặt session đơn giản, Cấu hình điều khiển session, Sử dụng điều khiển session như cơ chế chứng thực người dùng	4	KN1, KN3
CLO2.5	CLO2.5.1. Các Các kiểu dữ liệu của MySql.	4	KN1, KN3
	CLO2.5.2. Thiết lập người dùng cho trang web.	4	KN1, KN3
	CLO2.5.3. Tạo bảng CSDL.	4	KN1, KN3
	CLO2.5.4. Thiết lập kết nối tới CSDL	4	KN1, KN3
CLO2.6	CLO2.6.1. Chọn cơ sở dữ liệu sử dụng, Truy vấn CSDL, Tìm lấy kết quả trả về từ câu truy vấn	4	KN1, KN3
	CLO2.6.2. Thêm, sửa đổi, và xóa mầu tin trong CSDL, Đóng kết nối từ cơ sở dữ liệu	4	KN1, KN3
CLO3.1	Nghiêm túc, chủ động tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ học tập và nâng cao trình độ	4/5	TC1, TN1, TN2
CLO3.2	Tích cực tham gia hoạt động học tập trên lớp và các giờ thí nghiệm/thực hành; Tuân thủ các quy định của lớp học và quy định an toàn lao động khi tham gia thí nghiệm/thực hành	3/5	TC1, TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO / CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO 1.1		3		3											
CLO 1.2		3		3											
CLO 1.3		3		3											
CLO1.4		3		3											
CLO1.5		3		3											
CLO1.6		3		3											
CLO 2.2							4		4						
CLO 2.3							4		4						
CLO 2.4							4		4						
CLO2.5							4		4						
CLO2.6							4		4						
CLO3.1													4	4	4
CLO3.2													3	3	3
Học phần		**3**		**3**			**4**		**4**				**4**	**4**	**4**

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. John Dean (2019), Web Programming with HTML5, CSS and Javascript, Published by Jones & Bartlett Learning;

[2]. Phạm Hữu Khang (2008), Xây *dựng ứng dụng Web bằng PHP & MySql*, Nhà xuất bản Phương Đông;

[3]. Nguyễn Văn Ba (2008), *Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội;

[4]. Nguyễn Văn Ba (2003), *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

5.2. Tài liệu tham khảo:

[1]. Laura Lemay (Author), Rafe Colburn (Author), Jennifer Kyrnin (Author), HTML, CSS & JavaScript Web Publishing in One Hour a Day, Sams Teach Yourself: Covering HTML5, CSS3, and jQuery 7th Edition, Published by Sams Publishing

5.3. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có)*:

[1]. Sublime Text 3

[2]. Visual Code

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[X] Thuyết trình [x] Phát vấn [x] Thảo luận trên lớp

[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[x] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[x] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30%
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hằng tuần	CLO3.1 CLO3.2	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Giao bài tập trên lớp, bài tập nhóm	Hằng tuần	CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6	Bài tập trên lớp Bài tập nhóm	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra	Tuần 6, 10, 15	CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6	Thực hành	**30%**
Thi kết thúc	Thi Vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO1.5 CLO1.6 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
			CLO2.6 CLO3.1 CLO3.2		

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1. HTML cơ bản và sử dụng công cụ Macromedia Dreamweaver, Sublime Text, Visual Code để thiết kế web	4				[1] Chương 1	4
Chương 2. Cơ bản về Javascript, CSS trong thiết kế và lập trình web	4		4		[1] Chương 2	8
Chương 3. Lập trình PHP	8	4	4		[2] Chương 3, 4	16
Chương 4. Cơ sở dữ liệu MySql	4		6	2	[1] Chương 4	12
Chương 5. Thiết kế và lập trình web động với PHP & MySql	10		10		[1] Chương 4 [1] Chương 5	20
Tổng cộng	30	4	24	2		60

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 1: HTML cơ bản và sử dụng công cụ Macromedia Dreamweaver để thiết kế web** **1.1. Giới thiệu HTML** 1.1.1. Các thành phần của trang HTML 1.1.2. Các thẻ định dạng bảng biểu. 1.1.3. Các thẻ định dạng âm thanh, hình ảnh. 1.1.4. Các thẻ định dạng form **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 7 -15; tài liệu [2] Trang 2 – 10 **C. Đánh giá kết quả**	CLO1.1.1 CLO1.1.2 CLO1.1.3 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	Đánh giá thường xuyên	
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 1: HTML cơ bản và sử dụng công cụ Macromedia Dreamweaver để thiết kế web (tiếp)** **1.2. Cascading Style Sheet (CSS)** 1.2.1. Cú pháp 1.2.2. Cách thức thêm CSS vào trang web 1.2.3. Làm việc với Background 1.2.4. Làm việc với văn bản **1.2.5. Làm việc với Font, Border, Padding** **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 73 – 113; tài liệu [2] Trang 11 – 18 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2.1 CLO1.2.2 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 1: HTML cơ bản và sử dụng công cụ Macromedia Dreamweaver để thiết kế web (tiếp)** Thực hành chương 1 **Nội dung thảo luận/bài tập** - Cú pháp CSS - Khai báo CSS - Sử dụng CSS **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2.3 CLO1.2.4 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
4	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2: Cơ bản về Javascript trong thiết kế và lập trình web** **2.1. Giới thiệu Java Script.** 2.1.1. Cách đặt đoạn mã JavaScript trong trang Web 2.1.2. Biến trong JavaScript 2.1.3. Các toán tử trong JavaScript **Nội dung thực hành/thí nghiệm** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] trang 312-318; tài liệu [2] Chương 2 Trang 20 – 28	CLO2.1.1 CLO2.1.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	C. Đánh giá kết quả Đánh giá thường xuyên	
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2: Cơ bản về Javascript trong thiết kế và lập trình web** **2.2. Các câu lệnh điều khiển trong JavaScript** 2.2.1. Cấu trúc rẽ nhánh 2.2.2. Cấu trúc lặp **2.3. Các sự kiện trong JavaScript** **2.4. Các đối tượng trong JavaScript** **Nội dung thực hành /thí nghiệm** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 352-361; [2] Chương 3 Trang 29 – 40 - Thực hành vẽ sử dụng Javascript để giải một số bài toán như giải phương trình, máy tính cá nhân… **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** Đánh giá thường xuyên	CLO1.4.1 CLO1.4.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO3.1 CLO3.2
6	**A. Nội dung giảng trên lớp (4 tiết)** **Chương 2: Cơ bản về Javascript trong thiết kế và lập trình web** Thực hành chương 2 **Nội dung thực hành /thí nghiệm** - Cú pháp JavaScript - Cấu trúc điều khiển trong JavaScript **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Báo cáo bài tập **C. Đánh giá kết quả (2 tiết)** Kiểm tra định kỳ: Nội dung chương 2	CLO1.4.3 CLO2.3 CLO2.4 CLO3.1 CLO3.2
7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3: Lập trình PHP** **3.1 Giới thiệu PHP** 3.1.1. Tổng quan kiến trúc PHP 3.1.2. Nhúng mã PHP vào HTML 3.1.3. Các thành phần cơ bản của PHP **3.2. Thêm nội dung động vào trang HTML** **Nội dung thực hành /thí nghiệm** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [3] Chương 3 trang 40 – 56 - Báo cáo bài tập	CLO1.5.1 CLO2.3 CLO2.5.1 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	C. Đánh giá kết quả Đánh giá thường xuyên	
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3: Lập trình PHP (tiếp)** **3.3. Truy cập các biến từ form** **3.4. Sử dụng lại mã và các hàm đã viết** 3.4.1. Tổng quan về sử dụng lại mã đã viết 3.4.2. Sử dụng hàm require() and include() **Nội dung thực hành /thí nghiệm** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [3] Chương 4 trang 57 – 78 - Báo cáo bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.5.1 CLO2.3 CLO2.5.1 CLO3.1 CLO3.2
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3: Lập trình PHP (tiếp)** Thực hành 3.1-3.4 **Nội dung thực hành /thí nghiệm** - Cú pháp PHP - Nhúng mã PHP vào trang web - Cấu trúc điều khiển trong PHP **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Báo cáo bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.5.2 CLO2.3 CLO2.5.2 CLO3.1 CLO3.2
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3: Lập trình PHP (tiếp)** **3.5. Xây dựng các tính năng căn bản của web với PHP** **3.6. Điều khiển phiên làm việc của người dùng trong PHP** 3.6.1. Session và cookie 3.6.2. Cài đặt session đơn giản 3.6.3. Cấu hình điều khiển session 3.6.4. Sử dụng điều khiển session như cơ chế chứng thực người dùng **Nội dung thực hành /thí nghiệm** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [3] Chương 3,4 trang 75 – 125 - Báo cáo bài tập	CLO1.5.2 CLO2.3 CLO2.5.2 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	C. Đánh giá kết quả Đánh giá thường xuyên	
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3: Lập trình PHP (tiếp)** Thực hành 3.5, 3.6 Kiểm tra giữa kỳ **Nội dung thực hành /thí nghiệm** - Hiểu session và cookie - Hướng dẫn sử dụng session và cookie **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Báo cáo bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.5.3 CLO2.3 CLO2.5.3 CLO3.1 CLO3.2
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 4: Cơ sở dữ liệu MySql** **4.1. Giới thiệu** 4.2. Tạo CSDL và người dùng 4.2.1. Các Các kiểu dữ liệu của MySql 4.2.2. Thiết lập người dùng cho trang web 4.2.3. Tạo bảng CSDL **Nội dung thực hành /thí nghiệm** - Hướng dẫn tạo CSDL - Thực hành tạo CSDL với MySQL **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [2] Chương 4 trang 81 – 90 - Báo cáo bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.5.4 CLO2.3 CLO2.5.4 CLO3.1 CLO3.2
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 5: Thiết kế và lập trình web động với PHP & MySql** **5.1. Truy cập cơ sở dữ liệu MySQL từ PHP** 5.2. Các bước liên quan tới truy vấn CSDL từ PHP 5.2.1. Thiết lập kết nối tới CSDL 5.2.2. Chọn cơ sở dữ liệu sử dụng 5.2.3. Truy vấn CSDL **Nội dung thực hành /thí nghiệm** - Hướng dẫn kết nối CSDL - Thực hành truy vấn dữ liệu	CLO1.5.4 CLO2.3 CLO2.5.4 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [2] Chương 4 trang 90 – 120 - Báo cáo bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 5: Thiết kế và lập trình web động với PHP & MySql (tiếp)** 5.2.4. Tìm lấy kết quả trả về từ câu truy vấn 5.2.5. Thêm, sửa đổi, và xóa mầu tin trong CSDL 5.2.6. Đóng kết nối từ cơ sở dữ liệu **Nội dung thực hành /thí nghiệm** - Hướng dẫn xử lý kết quả trả về từ câu truy vấn - Hướng dẫn thêm sửa xóa dữ liệu **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [2] Chương 6 trang 121 – 170 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.6.1 CLO2.6.1 CLO3.1 CLO3.2
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 5: Thiết kế và lập trình web động với PHP & MySql (tiếp)** Thực hành chương 4 + 5 **Nội dung thực hành /thí nghiệm** - Hướng dẫn thiết kế CSDL - Thực hành thiết kế CSDL **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** **C. Đánh giá kết quả (2 tiết)** Kiểm tra định kỳ	CLO1.6.2 CLO2.3 CLO2.5.1 CLO2.5.2 CLO2.5.3 CLO2.5.4 CLO2.6.2 CLO3.1 CLO3.2

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;

- Tham gia Kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1. Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2. Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TRƯỞNG BỘ MÔN	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH
TS. Lê Chí Luận	PGS.TS. Đỗ Quang Hưng